Séries temporais

O que cai na P1

O quadro do professor (04/11): quatro questões de 2,5 e onde treinar cada uma

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 05/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `05e5adf`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

O que cai na P1: o quadro de 04/11, linha a linha

Na aula de quarta, o professor anunciou o formato e listou os tópicos no quadro. Esta folha organiza o quadro em **quatro questões prováveis** e destrincha, **à força bruta**, cada processo que o quadro pede e que o guia ainda não cobria: cada produto aberto, cada esperança calculada, cada comparação com o crítico escrita.

Como usar. Cada processo vem como exercício. Leia o enunciado e o "Antes de escrever", **cubra a partir de "Linha a linha" e tente no papel**. Depois confira linha a linha; na primeira linha diferente, leia o sentido dela. As respostas só aparecem no fim da conta, nunca antes.

> **O que foi anunciado**
>
> - **4 questões de 2,5 pontos.**
> - AIC e BIC caem para **interpretar**, não necessariamente para calcular. RMSE e MAPE entram junto.
> - Cai uma questão de **previsão**.
> - **Yule-Walker foi riscado: não cai.** A questão-tipo 5 do guia fica com prioridade zero.
>
> **Anotado também em aula:** usar BIC, RMSE e MAPE; **identificar a ordem pela FAC** (seção 8); e o **teste de raiz unitária de Dickey-Fuller**, com a cadeia de decisão que começa pelo modelo 3 (seções 9 e 10).

1. As quatro questões prováveis

Questão provável	O que o quadro pede	Onde treinar
A. Processos	passeio aleatório; $z_3 = z_1 + 2z_2$ (circulado no quadro); E, V, Cov; estacionário?	questões-tipo 1 e 2 do guia
B. ARMA	estacionário pelas raízes de $(1 - \phi B)$; **montar a FAC**, com conta e desenho; FAC e FACP	seções 2 e 3; questões-tipo 3 e 4
C. SARIMA	o SMA(1) sazonal desenhado; a equação de previsão; o d pelo Dickey-Fuller	seções 4, 5, 9 e 10; questão-tipo 9
D. Ciclo e análise	o ciclo de modelagem; identificar a ordem; interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE; previsão	seções 6, 7 e 8; questão-tipo 8

O treino no formato anunciado é o Simulado 05: 4 questões de 2,5, em 1 hora.

2. AR(1): estacionário e a FAC montada à mão

Enunciado. Seja $(1 - 0{,}7B)y_t = u_t$, com $u_t \sim RB(0, 1)$. Verifique se é estacionário, calcule $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ e ρ_1, ρ_2, ρ_3, e desenhe a FAC e a FACP.

Antes de escrever

Três fatos e nada mais:

- a **causalidade**, $E(u_t y_{t-k}) = 0$ para $k \geq 1$;
- o **ruído branco**, $E(u_t^2) = 1$;

- a **estacionariedade**, $E(y_{t-1}y_{t-1}) = \gamma_0$ e $E(y_t y_{t-1}) = E(y_{t-1}y_{t-2}) = \gamma_1$.

O molde é o dos quatro movimentos do guia, com um auxiliar só.

Linha a linha

(1)	$y_t - 0{,}7y_{t-1} = u_t \;\Rightarrow\; y_t = 0{,}7y_{t-1} + u_t$	[$B\,y_t = y_{t-1}$; isola]
(2)	$\phi(x) = 1 - 0{,}7x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1/0{,}7 = 1{,}4286$	[x é um número]
(3)	$\lvert 1{,}4286\rvert > 1 \;\Rightarrow$ estacionário	[fora do círculo]
(4)	$E(y_t) = 0{,}7E(y_{t-1}) + E(u_t) \Rightarrow \mu = 0{,}7\mu \Rightarrow \mu = 0$	[F4; estac.; RB]
(5)	$E(u_t y_t) = 0{,}7E(u_t y_{t-1}) + E(u_t^2) = 0{,}7 \cdot 0 + 1 = 1$	[(1) × u_t; caus.; RB]
(6)	$\gamma_0 = E(y_t y_t) = 0{,}7E(y_{t-1}y_t) + E(u_t y_t) = 0{,}7\gamma_1 + 1$	[(1) × y_t; estac.; (5)]
(7)	$\gamma_1 = E(y_t y_{t-1}) = 0{,}7E(y_{t-1}^2) + E(u_t y_{t-1}) = 0{,}7\gamma_0 + 0$	[(1) × y_{t-1}; caus.]
(8)	$\gamma_0 = 0{,}7(0{,}7\gamma_0) + 1 = 0{,}49\gamma_0 + 1$	[(7) em (6)]
(9)	$\gamma_0(1 - 0{,}49) = 1 \;\Rightarrow\; \gamma_0 = 1/0{,}51 = 1{,}9608$	[isola]
(10)	$\gamma_1 = 0{,}7 \cdot 1{,}9608 = 1{,}3725$	[(7)]
(11)	$\gamma_2 = E(y_t y_{t-2}) = 0{,}7E(y_{t-1}y_{t-2}) + E(u_t y_{t-2}) = 0{,}7\gamma_1 = 0{,}9608$	[(1) × y_{t-2}; caus.]
(12)	$\gamma_3 = 0{,}7\gamma_2 = 0{,}6725$	[idem, × y_{t-3}]
(13)	$\rho_1 = \frac{1{,}3725}{1{,}9608} = 0{,}7$; $\rho_2 = \frac{0{,}9608}{1{,}9608} = 0{,}49$; $\rho_3 = 0{,}343$	[$\div\gamma_0$]
(14)	$\rho_k = 0{,}7^k$: positivas, cada uma 70% da anterior	[padrão da FAC]
(15)	$\phi_{11} = \rho_1 = 0{,}7$; $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 2$	[FACP do AR(1)]

O sentido de cada linha

- **(1)** O operador B só atrasa: $(1 - 0{,}7B)y_t$ é $y_t - 0{,}7y_{t-1}$. Isolo y_t porque é essa equação que vou multiplicar e tirar a esperança.
- **(2)** A raiz é de um número x, não da série. É a linha que o Simulado 01 errou.
- **(3)** Raiz fora do círculo: os choques antigos perdem peso, e a variância é finita.
- **(4)** A média: com estacionariedade, $E(y_t) = E(y_{t-1}) = \mu$. Sobra $\mu = 0{,}7\mu$, e o único número que satisfaz isso é zero.
- **(5)** O auxiliar: quanto do choque de hoje está em y_t. O termo com y_{t-1} zera pela causalidade, porque o passado não conhece o choque de hoje.
- **(6)** Multiplico por y_t **porque** $\gamma_0 = E(y_t^2)$. Cada termo vira um momento conhecido: γ_1 pela estacionariedade e 1 por (5).
- **(7)** Multiplico por y_{t-1} porque quero γ_1. O choque u_t é posterior a y_{t-1} e some.
- **(8)** Duas equações e duas incógnitas: substituo (7) em (6), e sobra só γ_0.
- **(9)** Isolo. O 0,51 é $1 - \phi^2$: a fórmula $\sigma^2/(1 - \phi^2)$ sai da conta, não da memória.
- **(10)** Volto em (7) com o γ_0.
- **(11)** Para γ_2, multiplico por y_{t-2}. De novo o choque some, e sobra 0,7 vezes a defasagem anterior.
- **(12)** O mesmo vale para toda defasagem: $\gamma_k = 0{,}7\gamma_{k-1}$.
- **(13)** Divido por γ_0. São os números que vão **ao lado** das barras do desenho.
- **(14)** O padrão em palavras: decai geometricamente, sem trocar de sinal porque $\phi > 0$. Com $\phi < 0$, alternaria.
- **(15)** A FACP mede o que y_{t-k} acrescenta **depois** de y_{t-1}. Num AR(1), nada: corta em 1.

O desenho, em quatro passos:

1. Eixo horizontal com $k = 1, 2, 3, \ldots$; eixo vertical de -1 a 1, com a linha do zero.
2. Barras na altura de cada ρ_k: 0,7; 0,49; 0,343; …

3. Os números escritos nas três primeiras barras.
4. O padrão em uma frase.

Na FACP, uma barra só, de 0,7, em $k = 1$. Numa FAC **amostral**, desenhe também as bandas $\pm 2/\sqrt{T}$.

Frase de fecho: "A raiz é 1,43, fora do círculo: o AR(1) é estacionário. $\gamma_0 = 1{,}9608$ e $\rho_k = 0{,}7^k$ (0,7; 0,49; 0,343): **a FAC decai geometricamente e a FACP corta em 1**, a assinatura de um AR(1)."

O ARMA(1,1), com os dois auxiliares, está linha a linha na questão-tipo 4 do guia. Lá, $\rho_1 = 0{,}337$, e depois $\rho_2 = 0{,}2022$ e $\rho_3 = 0{,}1213$.

Do meu caderno (26/08 e 02/09):

- Em 26/08, a variância do AR(1) saiu por outro caminho. Abre-se $E\big((\phi(y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t)^2\big)$ em A + B + C, com $A = \phi^2\gamma_0$ e $C = \sigma^2$. O termo B, $2\phi E\big((y_{t-1} - \mu)\varepsilon_t\big)$, ficou sem conclusão: **ele é zero pela causalidade**, a mesma razão da linha (5). Daí $\gamma_0 = \phi^2\gamma_0 + \sigma^2$, que é a conta de (8).
- Em 02/09, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$ para $k = 1, 2, 3$ está certo.
- Não repita o erro do mesmo dia no ARMA(1,1): "$\gamma_k = \phi^k\gamma_1$". O certo é $\phi^{k-1}\gamma_1$.

Fonte: AU02, p. 67–68: o AR(p), multiplicando por $y_{t-k} - \mu$ e tirando a esperança. AU02, p. 90–92: a FACP.

Tente

$(1 - 0{,}8B)y_t = u_t$, com $\sigma^2 = 0{,}36$. Ache a raiz, γ_0, γ_1, os três primeiros ρ_k e a FACP.

Resposta.

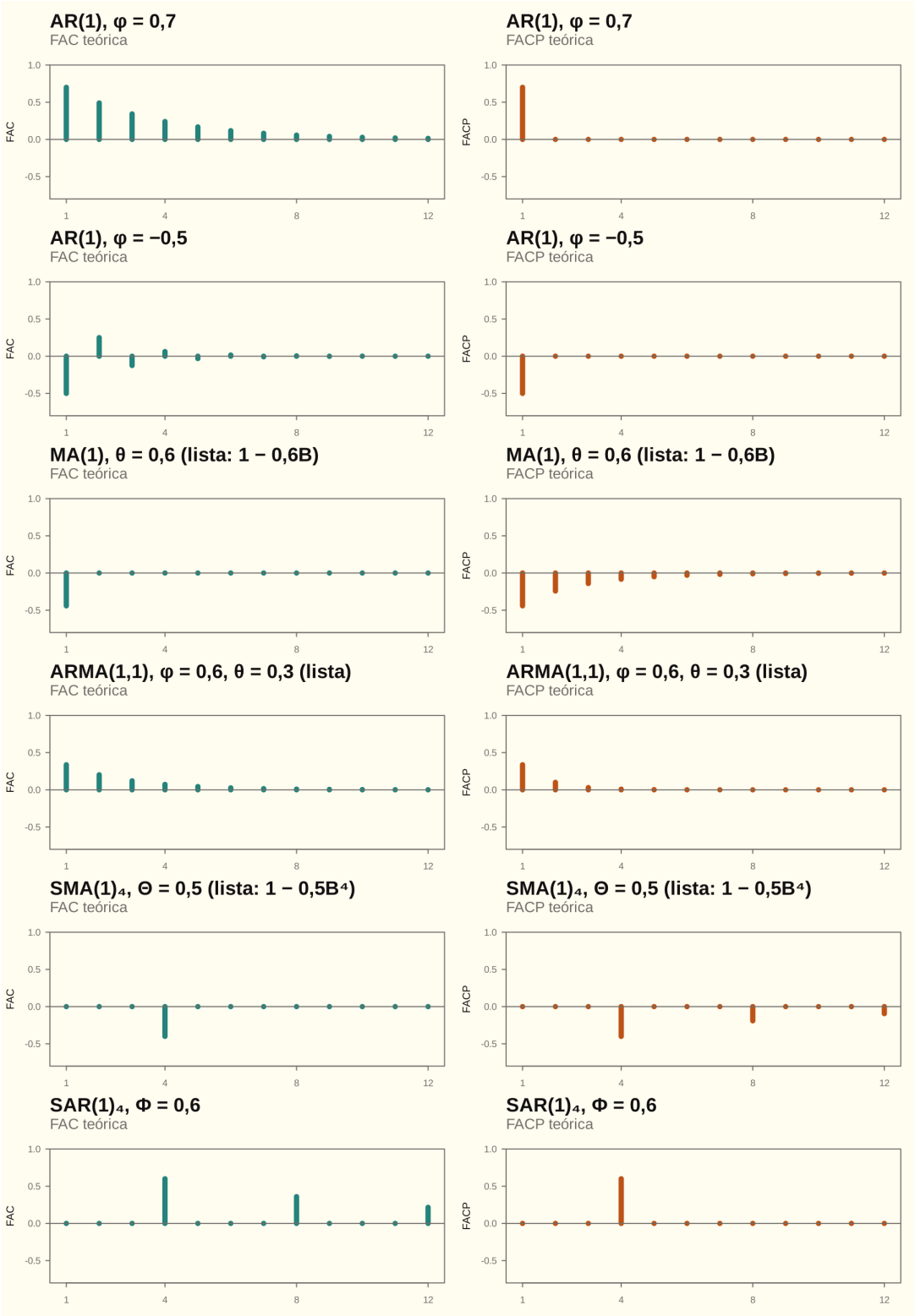
- A raiz é $1/0{,}8 = 1{,}25$, fora do círculo.
- $\gamma_0 = 0{,}36/(1 - 0{,}64) = 1$ e $\gamma_1 = 0{,}8$.
- ρ_k: 0,8; 0,64; 0,512.
- A FACP tem 0,8 em $k = 1$ e zero depois.

Na lista: Q6 (nota comentada), para a FAC do ARMA, e Q9 (nota comentada), para o AR(1).

3. A tabela de consulta: reconhecer pela FAC e pela FACP

Modelo	FAC	FACP
AR(p)	decai (geométrica; alterna se $\phi < 0$)	**corta** depois de p
MA(q)	**corta** depois de q	decai
ARMA(p, q)	decai	decai
passeio (raiz unitária)	decai **muito devagar**, quase em linha reta	um pico perto de 1 em $k = 1$
SMA$(1)_s$	**um pico só, em** s	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**
SAR$(1)_s$	picos em $s, 2s, 3s$, **decaindo**	**um pico só, em** s
multiplicativo $(0,1,1)(0,1,1)_s$	picos em 1 e s, com satélites em $s \pm 1$	decai perto de 1 e de s

A regra de bolso: **AR corta na FACP; MA corta na FAC**. No sazonal, vale a mesma regra nas defasagens $s, 2s, \ldots$.



4. O $SMA(1)_4$ do quadro, à força bruta

Enunciado. Seja a série trimestral $y_t = (1 - 0{,}5B^4)a_t$, com $a_t \sim RB(0,1)$. Calcule γ_k para $k = 0, \ldots, 8$, a FAC, e a FACP nas defasagens 4, 8 e 12. Desenhe as duas.

Antes de escrever

A força bruta é esta: para cada k, abrir o produto em **quatro termos** e perguntar, em cada um, **se as duas datas coincidem**. Pelo ruído branco, $E(a_r a_s) = 1$ se $r = s$ e 0 se $r \neq s$. Não há nada a decorar.

Linha a linha

(1)	$y_t = a_t - 0{,}5a_{t-4}$	$[B^4 a_t = a_{t-4}]$
(2)	$\gamma_k = E\big((a_t - 0{,}5a_{t-4})(a_{t-k} - 0{,}5a_{t-4-k})\big)$	[definição; média zero]
(3)	$= E(a_t a_{t-k}) - 0{,}5E(a_t a_{t-4-k}) - 0{,}5E(a_{t-4}a_{t-k}) + 0{,}25E(a_{t-4}a_{t-4-k})$	[4 produtos]
(4)	$k = 0 \;:\; 1 - 0 - 0 + 0{,}25 = 1{,}25$	[1º e 4º casam]
(5)	$k = 1, 2, 3 \;:\; 0 - 0 - 0 + 0 = 0$	[nada casa]
(6)	$k = 4 \;:\; 0 - 0 - 0{,}5 \cdot 1 + 0 = -0{,}5$	[só o 3º casa]
(7)	$k = 5, \ldots, 8 \;:\; 0$	[nada casa]
(8)	$\rho_4 = -0{,}5/1{,}25 = -0{,}4; \quad \rho_k = 0$ para $k \neq 4$	$[\div \gamma_0]$
(9)	na escala de 4, é um MA(1) com $\rho = -0{,}4 \;:\; \phi_{44} = \rho_4 = -0{,}4$	[FACP, passo 1]
(10)	$\phi_{88} = \dfrac{\rho_8 - \phi_{44}\rho_4}{1 - \phi_{44}\rho_4} = \dfrac{0 - 0{,}16}{1 - 0{,}16} = -0{,}1905$	[D-L]
(11)	$\phi_{8,4} = \phi_{44} - \phi_{88}\phi_{44} = -0{,}4 - (-0{,}1905)(-0{,}4) = -0{,}4762$	[atualiza]
(12)	$\phi_{12,12} = \dfrac{0 - 0 - \phi_{88}\rho_4}{1 - \phi_{8,4}\rho_4 - 0} = \dfrac{-0{,}0762}{0{,}8095} = -0{,}0941$	[D-L]
(13)	confere: $\dfrac{\rho^3}{1 - 2\rho^2} = \dfrac{-0{,}064}{0{,}68} = -0{,}0941$	[fórmula do MA(1)]
(14)	FACP $= 0$ fora de $4, 8, 12, \ldots$	[só múltiplos de 4]

O sentido de cada linha

- **(1)** Tiro o operador: o choque de hoje e o de 4 trimestres atrás, este com peso $-0{,}5$.
- **(2)** A definição da autocovariância, escrita com as duas datas, t e $t - k$. Com média zero, não há o que subtrair.
- **(3)** Abro o produto $(A - 0{,}5B)(C - 0{,}5D)$ em quatro termos. O 0,25 é $(-0{,}5)(-0{,}5)$. Agora cada termo é uma pergunta: as datas coincidem?
- **(4)** Em $k = 0$, o 1º termo é $E(a_t^2) = 1$ e o 4º é $0{,}25E(a_{t-4}^2) = 0{,}25$. Os cruzados ligam datas distantes 4 e zeram. Sai a variância, $1 + \Theta^2$.
- **(5)** Em $k = 1, 2, 3$, as datas dos dois lados ficam sempre a uma distância que não é zero. Todos os termos zeram.
- **(6)** Em $k = 4$, só o 3º termo casa: a_{t-4} de um lado e $a_{t-k} = a_{t-4}$ do outro. Vale $-0{,}5$: é $-\Theta\sigma^2$.
- **(7)** De 5 em diante, nenhuma data casa. É a memória finita do MA: depois de 4, acabou.
- **(8)** Divido por γ_0. É o desenho do quadro: **uma barra só, em 4**.
- **(9)** Só as defasagens múltiplas de 4 têm correlação, então, olhando de 4 em 4, a série é um MA(1). A primeira FACP é a própria correlação.
- **(10)** A FACP em 8 pergunta o que y_{t-8} acrescenta depois de y_{t-4}. A fórmula de Durbin-Levinson (D-L) desconta a parte já explicada por ρ_4. Como $\rho_8 = 0$, sobra só o desconto.
- **(11)** O coeficiente de y_{t-4} muda quando y_{t-8} entra na regressão. Esse valor alimenta o passo seguinte.
- **(12)** O mesmo para 12: o numerador e o denominador descontam o que 4 e 8 já explicaram. Como $\rho_8 = \rho_{12} = 0$, dois termos zeram, e sobra $-\phi_{88}\rho_4 = -0{,}0762$ em cima e $1 - \phi_{8,4}\rho_4 = 0{,}8095$ embaixo.

- **(13)** Confiro pela fórmula fechada da FACP do MA(1). Na prova, os números de (10)–(12) só são pedidos se o enunciado pedir; o que vale sempre é o **formato**.
- **(14)** Nas defasagens que não são múltiplas de 4, nada se correlaciona, e a FACP é zero.

Frase de fecho: "$\gamma_0 = 1{,}25$, $\gamma_4 = -0{,}5$ e zero no resto, logo $\rho_4 = -0{,}4$: **a FAC tem um pico só, em 4**. A FACP tem picos em 4, 8 e 12, de $-0{,}4$, $-0{,}1905$ e $-0{,}0941$, **decaindo**: é a assinatura de um SMA$(1)_4$, o MA(1) na escala sazonal."

Do meu caderno (20/08): o γ_1 do MA(1) foi feito exatamente assim. $E\big((\varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \theta\varepsilon_{t-2})\big)$ foi aberto em quatro produtos, sobrou $\theta\sigma^2$, e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 2$. O SMA$(1)_4$ é a mesma força bruta, com 4 no lugar de 1. Lá, o MA estava com o sinal positivo dos slides; aqui está com o da lista.

Fonte: AU02, p. 52: o γ_k do MA(q), que zera depois de q. AU02, p. 90–92: a FACP como o último coeficiente das equações de Yule-Walker de ordem k.

Tente

Série mensal: $y_t = (1 - 0{,}4B^{12})a_t$, com $\sigma^2 = 1$. Ache γ_0, γ_{12}, ρ_{12} e a FACP em 12 e 24.

Resposta.

- $\gamma_0 = 1{,}16$ e $\gamma_{12} = -0{,}4$.
- $\rho_{12} = -0{,}3448$, e zero no resto.
- A FACP vale $-0{,}3448$ em 12 e $-\rho^2/(1-\rho^2) = -0{,}135$ em 24, decaindo nos múltiplos de 12.

Da lista (Q11): o SAR$(1)_4$, o espelho do SMA

O quadro desenhou o SMA$(1)_4$, mas a lista pede o **SAR$(1)_4$**, $y_t = \Phi y_{t-4} + \varepsilon_t$. É o AR(1) com 4 no lugar de 1. Com $\Phi = 0{,}7$ e $\sigma^2 = 1$:

(a)	$\gamma_0 = E\big((\Phi y_{t-4} + \varepsilon_t)^2\big) = \Phi^2\gamma_0 + \sigma^2$	[caus.: o cruzado zera]
(b)	$\gamma_0 = \sigma^2/(1-\Phi^2) = 1/0{,}51 = 1{,}9608$	[isola]
(c)	$\gamma_k = \Phi\,\gamma_{k-4},\ k \geq 1$	[$\times y_{t-k}$; caus.]
(d)	$\gamma_4 = \Phi\gamma_0,\ \gamma_8 = \Phi^2\gamma_0 \ \Rightarrow\ \rho_4 = 0{,}7,\ \rho_8 = 0{,}49$	[$\rho_{4m} = \Phi^m$]
(e)	$\gamma_1 = \Phi\gamma_3,\ \gamma_3 = \Phi\gamma_1 \Rightarrow \gamma_1(1-\Phi^2) = 0 \Rightarrow \gamma_1 = \gamma_3 = 0$	[$\gamma_{-j} = \gamma_j$]
(f)	$\gamma_2 = \Phi\gamma_2 \Rightarrow \gamma_2 = 0$; FACP: $\phi_{44} = 0{,}7,\ \phi_{88} = 0$	[fora dos múltiplos]

- **(a)–(b)** É a conta da seção 2, com y_{t-4} no lugar de y_{t-1}.
- **(c)–(d)** A recursão pula de 4 em 4: a FAC só existe nos múltiplos de 4 e decai geometricamente.
- **(e)–(f)** Fora dos múltiplos, a recursão força zero. A FACP tem um pico só, em 4.

É o **espelho do SMA**. No SAR, a FAC decai em 4, 8, 12 e a FACP tem um pico só, em 4. No SMA, é o contrário. O AR(5) restrito do multiplicativo e a demonstração completa estão em Q11 comentada.

Na lista: Q11 (nota comentada) e Q16 (c) (nota comentada).

5. A equação de previsão do SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, à força bruta

Enunciado. Uma série trimestral segue SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}3$ e $\Theta = 0{,}5$. Escreva y_t em função do passado e as equações de $\hat{y}_I(1)$ até $\hat{y}_I(6)$. Diga até que horizonte os resíduos aparecem.

Antes de escrever

Expandir **cada** produto de polinômios termo a termo. Depois, para cada horizonte, escrever o modelo na data futura e aplicar as três regras:

1. o que é conhecido em T fica;
2. o choque futuro vira 0;
3. o y futuro vira a sua previsão.

Linha a linha

(1)	$(1-B)(1-B^4) = 1 - B^4 - B + B^5$	[distributiva]
(2)	$(1-B)(1-B^4)y_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5}$	[aplica a y_t]
(3)	$(1-0{,}3B)(1-0{,}5B^4) = 1 - 0{,}3B - 0{,}5B^4 + 0{,}15B^5$	[distributiva]
(4)	$y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}3a_{t-1} - 0{,}5a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$	[isola]
(5)	$y_{T+1} = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} + a_{T+1} - 0{,}3a_T - 0{,}5a_{T-3} + 0{,}15a_{T-4}$	$[t = T+1]$
(6)	$\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}3\hat{a}_T - 0{,}5\hat{a}_{T-3} + 0{,}15\hat{a}_{T-4}$	$[a_{T+1} \to 0]$
(7)	$y_{T+2} = y_{T+1} + y_{T-2} - y_{T-3} + a_{T+2} - 0{,}3a_{T+1} - 0{,}5a_{T-2} + 0{,}15a_{T-3}$	$[t = T+2]$
(8)	$\hat{y}_T(2) = \hat{y}_T(1) + y_{T-2} - y_{T-3} - 0{,}5\hat{a}_{T-2} + 0{,}15\hat{a}_{T-3}$	$[y_{T+1} \to \hat{y}(1)]$
(9)	$\hat{y}_T(3) = \hat{y}_T(2) + y_{T-1} - y_{T-2} - 0{,}5\hat{a}_{T-1} + 0{,}15\hat{a}_{T-2}$	$[t = T+3]$
(10)	$\hat{y}_T(4) = \hat{y}_T(3) + y_T - y_{T-1} - 0{,}5\hat{a}_T + 0{,}15\hat{a}_{T-1}$	$[t = T+4]$
(11)	$\hat{y}_T(5) = \hat{y}_T(4) + \hat{y}_T(1) - y_T + 0{,}15\hat{a}_T$	$[t = T+5]$
(12)	$\hat{y}_T(6) = \hat{y}_T(5) + \hat{y}_T(2) - \hat{y}_T(1)$	$[t = T+6]$
(13)	resíduos até $h = 5 = s + 1$	[maior lag do MA]

O sentido de cada linha

- **(1)** Os quatro produtos da distributiva. O $+B^5$ vem de $(-B)(-B^4)$.
- **(2)** Aplicar o polinômio é trocar cada B^j por "atrasar j". O lado esquerdo é w_t, a série duas vezes diferenciada.
- **(3)** O mesmo no MA: $(-0{,}3)(-0{,}5) = +0{,}15$. O termo cruzado $+0{,}15B^5$ **ninguém escolheu**: é imposto pelo produto.
- **(4)** Igualo os dois lados e passo os y do passado para a direita, trocando o sinal. É a equação que se escreve na prova.
- **(5)** Troco t por $T+1$ em **todos** os índices. Só depois decido o que é conhecido.
- **(6)** Em T, conheço y_T, y_{T-3}, y_{T-4} e os resíduos estimados $\hat{a}_T$, $\hat{a}_{T-3}$, $\hat{a}_{T-4}$. Só a_{T+1} é futuro, e vira 0.
- **(7)** Agora $T+2$. Aparecem dois futuros: y_{T+1} e os choques a_{T+2} e a_{T+1}.
- **(8)** O y_{T+1} vira a previsão de (6), e os dois choques futuros viram 0. Saem os termos $-0{,}3a_{T+1}$ e a_{T+2}.
- **(9)** A mesma operação em $T+3$: y_{T+2} vira $\hat{y}_T(2)$, e sobram os resíduos que ainda são **passado**, $\hat{a}_{T-1}$ e $\hat{a}_{T-2}$.
- **(10)** Em $T+4$, o y_T volta a aparecer como dado, e sobram $\hat{a}_T$ e $\hat{a}_{T-1}$.
- **(11)** Em $T+5$, entram y_{T+4} e y_{T+1}, que viram previsões, e y_T, que é conhecido. Dos choques, só a_T é passado: sobra $+0{,}15\hat{a}_T$.
- **(12)** Em $T+6$, o choque mais antigo do modelo é a_{T+1}, que é futuro. Não sobra resíduo nenhum: a previsão só recicla previsões.
- **(13)** A regra que se escreve: os resíduos aparecem até a maior defasagem do MA, que é $1+s=5$.

Frase de fecho: "Com $w_t = (1-B)(1-B^4)y_t$, $y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - 0{,}3a_{t-1} - 0{,}5a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$. $\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - 0{,}3\hat{a}_T - 0{,}5\hat{a}_{T-3} + 0{,}15\hat{a}_{T-4}$, e os resíduos entram até $h = 5$. A variância do erro, $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$, cresce com h."

O AR(1) com números, com variâncias e intervalos, está na questão-tipo 8 do guia; a variação no banco, Q12.

Do meu caderno (26/08):

- A previsão do MA(2) começa certa: $E(y_{t+1} \mid T) = c + \theta_1\varepsilon_t + \theta_2\varepsilon_{t-1}$.
- Estão anotados "origem, informação, horizonte" e o intervalo $\hat{y} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{MSE}$.
- O erro a não repetir: na linha de y_{t+3} apareceu um θ_3 num MA(2), misturando horizontes. **Escrever o modelo na data futura primeiro**, como em (5) e (7), impede isso.

Fonte: AU02, p. 54–57: origem, informação e horizonte; a previsão do MA; o intervalo e o MSE.

Tente

SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ com $\theta = 0{,}2$ e $\Theta = 0{,}7$. Escreva $\hat{y}_T(1)$ e diga até que horizonte os resíduos aparecem.

Resposta.

- $(1-B)(1-B^{12}) = 1 - B - B^{12} + B^{13}$ e $(1-0{,}2B)(1-0{,}7B^{12}) = 1 - 0{,}2B - 0{,}7B^{12} + 0{,}14B^{13}$.
- $\hat{y}_T(1) = y_T + y_{T-11} - y_{T-12} - 0{,}2\hat{a}_T - 0{,}7\hat{a}_{T-11} + 0{,}14\hat{a}_{T-12}$.
- Os resíduos aparecem até $h = 13$.

Da lista (Q12): SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$

A Q12 da lista troca o MA comum por um **AR comum**: $(1-\phi B)(1-B)(1-B^4)y_t = (1-\Theta B^4)a_t$. O molde é o mesmo da seção; muda o que sobra em cada horizonte.

(a)	$(1-\phi B)(1-B) = 1 - (1+\phi)B + \phi B^2$	[distributiva]
(b)	$(\dots)(1-B^4) = 1 - (1+\phi)B + \phi B^2 - B^4 + (1+\phi)B^5 - \phi B^6$	[×1 e ×$(-B^4)$]
(c)	$y_t = (1+\phi)y_{t-1} - \phi y_{t-2} + y_{t-4} - (1+\phi)y_{t-5} + \phi y_{t-6}$	[isola]
	$\quad + a_t - \Theta a_{t-4}$	[MA sazonal]
(d)	$\hat{y}(1) = (1+\phi)y_T - \phi y_{T-1} + y_{T-3} - (1+\phi)y_{T-4} + \phi y_{T-5} - \Theta\hat{a}_{T-3}$	[$a_{T+1} \to 0$]
(e)	$\hat{y}(2) = (1+\phi)\hat{y}(1) - \phi y_T + y_{T-2} - (1+\phi)y_{T-3} + \phi y_{T-4} - \Theta\hat{a}_{T-2}$	[$y_{T+1} \to \hat{y}(1)$]
(f)	$\hat{y}(4) = (1+\phi)\hat{y}(3) - \phi\hat{y}(2) + y_T - (1+\phi)y_{T-1} + \phi y_{T-2} - \Theta\hat{a}_T$	[último resíduo]
(g)	$\hat{y}(5) = (1+\phi)\hat{y}(4) - \phi\hat{y}(3) + \hat{y}(1) - (1+\phi)y_T + \phi y_{T-1}$	[sem resíduo]

- **(a)–(c)** Três polinômios no lado AR. Com $\phi = 0{,}4$, os coeficientes de y_{t-1} a y_{t-6} são 1,4; −0,4; 0; 1; −1,4; 0,4.
- **(d)–(f)** O MA só tem B^4, então o resíduo que entra em h é $\hat{a}_{T+h-4}$: $\hat{a}_{T-3}$ em $h = 1$, até $\hat{a}_T$ em $h = 4$.
- **(g)** Em $h = 5$, o termo seria a_{T+1}, futuro: **os resíduos param em** $h = 4 = s$. No $(0,1,1)(0,1,1)_4$ desta seção, iam até $h = 5 = s + 1$, por causa do termo cruzado.
- As perdas são as mesmas: $d + sD = 1 + 4 = 5$.

O diagnóstico de resíduos da Q12 (d), com Ljung-Box, Jarque-Bera, ARCH e estabilidade, e a propagação da sazonalidade estão em Q12 comentada.

Na lista: Q12 (nota comentada) e Q15 (nota comentada).

6. O ciclo de modelagem de Box-Jenkins

Etapa	O que se faz	O que se olha
1. Identificação	gráfico da série; diferenciar até ficar estacionária (d e D, pelo Dickey-Fuller); propor p, q, P, Q	FAC e FACP (seções 3 e 8)
2. Estimação	estimar os candidatos por MV	coeficientes significativos; **AIC e BIC** para escolher
3. Diagnóstico	checar se os resíduos são ruído branco	FAC dos resíduos dentro das bandas; **Ljung-Box** não rejeita
4. Previsão	prever e avaliar fora da amostra	**RMSE e MAPE**; intervalos

Se o diagnóstico falha, volta-se à etapa 1: é um ciclo, não uma linha reta. Na prova, escreva as quatro etapas, uma frase cada, e a seta de volta. O ciclo completo, com a Q16, está no cap. 6 da apostila.

Na lista: Q12 (d) e Q16 (Q12, Q16).

7. Interpretar AIC, BIC, RMSE e MAPE, linha a linha

Enunciado. Dois modelos para uma série mensal. AIC e BIC vêm da estimação; RMSE e MAPE, de previsões fora da amostra. Interprete, sem calcular nenhum critério.

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
AR(1)	512,3	519,8	0,84	3,2%
ARMA(2,1)	509,1	524,0	0,91	3,5%

Antes de escrever

- **Menor é melhor nos quatro.**
- AIC e BIC são ajuste $-2\ln L$ mais uma multa por parâmetro: **2** no AIC e $\ln T$ no BIC.
- RMSE e MAPE medem o erro **fora** da amostra.
- Uma diferença de AIC ou BIC menor que 2 é empate prático.

Linha a linha

(1)	AIC : $509{,}1 < 512{,}3 \Rightarrow$ ARMA(2,1); $\Delta = 3{,}2$	[menor vence]
(2)	$3{,}2 > 2 \Rightarrow$ preferência real, não empate	[regra do 2]
(3)	BIC : $519{,}8 < 524{,}0 \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 4{,}2$	[menor vence]
(4)	ganho de ajuste do ARMA(2,1) $= 3{,}2 + 2 \cdot 2 = 7{,}2$	[2 parâm. a mais]
(5)	multa do BIC pelos $2 = 7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4 \Rightarrow \ln T = 5{,}7$	[$T \approx 299$]
(6)	$RMSE$: $0{,}84 < 0{,}91 \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 0{,}07$	[fora]
(7)	$MAPE$: $3{,}2\% < 3{,}5\% \Rightarrow$ AR(1); $\Delta = 0{,}3$	[fora]
(8)	placar: BIC, RMSE e MAPE $\rightarrow$ AR(1); AIC $\rightarrow$ ARMA(2,1)	[3×1]
(9)	melhor dentro, pior fora $\Rightarrow$ sobreajuste	[diagnóstico]
(10)	escolha: AR(1)	[parcimônia e previsão]

O sentido de cada linha

- **(1)** Leio o AIC e digo quem vence e **por quanto**. A diferença é o que permite julgar.
- **(2)** Com mais de 2 pontos, a preferência do AIC é real: não dá para chamar de empate.
- **(3)** O BIC escolhe o outro. Essa discordância é o que a questão quer que se explique.
- **(4)** A explicação, à força bruta: o ARMA(2,1) tem 2 parâmetros a mais. Se o AIC dele é 3,2 menor mesmo pagando $2 \times 2 = 4$ de multa, o ajuste melhorou 7,2.
- **(5)** No BIC, ele fica 4,2 pior. Então a multa dos 2 parâmetros foi $7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4$, ou seja, $\ln T = 5{,}7$ por parâmetro, contra 2 do AIC. É por isso que o BIC recusa: a multa por parâmetro é quase três vezes maior.
- **(6)** O RMSE está na escala da série e pune os erros grandes. O AR(1) erra menos nos dados que **não viu**.
- **(7)** O MAPE, em %, confirma: 3,2% contra 3,5%.
- **(8)** Faço o placar. Três critérios contra um.
- **(9)** O único critério a favor do ARMA(2,1) olha **dentro** da amostra. Ajustar melhor o que já viu e prever pior o que não viu é a definição de sobreajuste.
- **(10)** A decisão, com os dois motivos: o modelo é menor e prevê melhor.

Frase de fecho: "O AIC prefere o ARMA(2,1), por 3,2 pontos, mas o BIC prefere o AR(1), por 4,2: o ganho de ajuste de 7,2 não paga os dois parâmetros extras quando a multa é $\ln T \approx 5{,}7$ por parâmetro. Fora da amostra, o AR(1) tem RMSE e MAPE menores, o que mostra que o ganho do ARMA(2,1) era sobreajuste. **Escolho o AR(1)**: mais parcimonioso, preferido pelo BIC e melhor na previsão."

Do meu caderno (10/09):

- Está anotado: "Métricas: $\hat{e}_{t+h|t} = y_{t+h} - \hat{y}_{t+h|t}$; treino e validação; MAPE, percentual do erro; MAD, na unidade da medida; RMSE; MASE".
- A definição do erro de previsão é o ponto de partida do RMSE e do MAPE.
- O par treino e validação é o "fora da amostra" das linhas (6) e (7).

Fonte: AU02, p. 98–99: AIC e BIC, com a multa por parâmetro. AU03, p. 45–49: as métricas de previsão pontual.

Tente

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAPE
A	300,5	310,4	1,12	2,9%
B, com um parâmetro a menos	301,2	306,9	1,10	2,8%

Qual modelo cada critério escolhe, e qual você usa?

Resposta.

- O AIC escolhe A, por 0,7: abaixo de 2, é empate.
- O BIC escolhe B, por 3,5.
- O RMSE e o MAPE escolhem B.
- **Fica com B**: empata no AIC, é menor e prevê melhor.

Na lista: Q14 (nota comentada) e Q16 (d) (nota comentada).

8. Identificar a ordem pela FAC e pela FACP amostrais, linha a linha

Enunciado. Com $T = 100$, a FAC e a FACP amostrais de uma série estacionária foram:

k	1	2	3	4	5
FAC	0,48	0,25	0,07	−0,05	0,03
FACP	0,48	−0,26	0,15	−0,09	0,04

Identifique o modelo e a ordem.

Antes de escrever

A banda é $\pm 2/\sqrt{T}$. Cada barra é comparada com ela, uma por uma. A ordem é a **última defasagem fora da banda antes do corte**.

Linha a linha

(1)	banda $= 2/\sqrt{100} = 0{,}2$	$[\pm 2/\sqrt{T}]$
(2)	FAC: $\lvert 0{,}48\rvert > 0{,}2$; $\lvert 0{,}25\rvert > 0{,}2$	$[k = 1, 2$ fora da banda$]$
(3)	FAC: $\lvert 0{,}07\rvert$, $\lvert -0{,}05\rvert$, $\lvert 0{,}03\rvert < 0{,}2$	$[k = 3, 4, 5$ dentro$]$
(4)	a FAC corta depois de $k = 2$	$[(2), (3)]$
(5)	FACP: 0,48; −0,26; 0,15; −0,09; 0,04	[alterna o sinal]
(6)	$\lvert\phi_{kk}\rvert$: $0{,}48 > 0{,}26 > 0{,}15 > 0{,}09 > 0{,}04$	[decai, sem corte]
(7)	FAC corta em 2 e FACP decai $\Rightarrow$ MA(2)	[MA corta na FAC]

O sentido de cada linha

- **(1)** A banda é o tamanho de uma barra que pode ser só ruído. Sem ela, não há como dizer o que é zero.
- **(2)** Comparo **o valor absoluto** de cada barra com a banda: as duas primeiras passam.
- **(3)** Da terceira em diante, todas ficam dentro: são zero, estatisticamente.
- **(4)** Isso é um **corte**: a FAC é diferente de zero até 2 e zero depois.
- **(5)** Na FACP, os sinais alternam. Barras fora da banda em 1 e 2 não bastam: a pergunta é o **formato**.
- **(6)** Em valor absoluto, cada barra é menor que a anterior, sem um ponto em que despenca para zero: a FACP decai.
- **(7)** A regra de bolso: o lado que corta dá a ordem e o tipo. A FAC corta em 2, logo é um MA(2).

Frase de fecho: "Com a banda ±0,2, a FAC tem só as defasagens 1 e 2 fora da banda e **corta depois de 2**, enquanto a FACP decai alternando o sinal: **o modelo é um MA(2)**."

Cuidados que valem ponto:

- uma barra isolada fora da banda numa defasagem alta, sem padrão, é ruído: com 20 defasagens, espera-se uma fora por acaso a 5%;
- barras fora da banda em s e $2s$ são sazonais: leia como na seção 3;
- uma FAC que fica alta e cai devagar **não tem ordem**: é raiz unitária, e antes é preciso diferenciar (seção 9).

Do meu caderno (13/08 e 09/09):

- Em 13/08, a FAC e a FACP entram como as ferramentas de identificação.

- Em 09/09 estão os desenhos. No AR(2), a FAC decai e a FACP tem duas barras. No MA(2), a FAC tem duas barras e a FACP decai: é o espelho exato do exemplo desta seção.

Fonte: AU02, p. 90: a FACP serve para identificar a ordem p de um AR. AU03, p. 4: com séries reais, as FAC e FACP estimadas nem sempre mostram um padrão claro, e por isso o ciclo é iterativo.

Tente

Com $T = 64$:

k	1	2	3	4	5
FAC	0,61	0,40	0,22	0,15	0,08
FACP	0,61	0,05	−0,10	0,03	0,02

Qual é o modelo?

Resposta.

- A banda é $2/\sqrt{64} = 0{,}25$.
- A FAC decai devagar: 0,61 e 0,40 estão fora da banda, e o resto decresce.
- A FACP tem só 0,61 fora da banda e **corta em 1**.
- Logo, **AR(1)**.

Na lista: Q16 (c) (nota comentada) e Q3 (nota comentada), para o corte da FAC.

9. Teste de raiz unitária: Dickey-Fuller, linha a linha

Enunciado. Parta de $y_t = a_0 + \rho\, y_{t-1} + a_2 t + u_t$. Escreva a regressão do teste de Dickey-Fuller na notação do Mattos e na do Enders, diga as hipóteses e explique por que a estatística não segue a t de Student.

Antes de escrever

- O Mattos (MAT, p. 21–23), a leitura do curso, escreve $\Delta Y_t = a + bt + \lambda Y_{t-1} + u_t$ e chama as três especificações de **opções 1, 2 e 3**. A opção 3 é a que tem intercepto e tendência.
- O Enders chama de γ o mesmo coeficiente e numera os mesmos três **modelos**.
- Nos dois, o coeficiente é $\rho - 1$: λ e γ são a mesma coisa.

Linha a linha

(1)	$y_t = a_0 + \rho\, y_{t-1} + a_2 t + u_t$	[modelo geral]
(2)	$y_t - y_{t-1} = a_0 + (\rho - 1)\, y_{t-1} + a_2 t + u_t$	[$-y_{t-1}$ dos dois lados]
(3)	$\Delta y_t = a_0 + \gamma\, y_{t-1} + a_2 t + u_t, \quad \gamma = \rho - 1$	[Enders: modelo 3]
(4)	$\Delta Y_t = a + bt + \lambda Y_{t-1} + u_t, \quad \lambda = \rho - 1$	[MAT, p. 23: opção 3]
(5)	$1 - \rho x = 0 \Rightarrow x = 1/\rho;\ \ \rho = 1 \iff x = 1 \iff \gamma = \lambda = 0$	[raiz unitária]
(6)	$-1 < \rho < 1 \iff -2 < \rho - 1 < 0 \iff -2 < \lambda < 0$	[subtrai 1]
(7)	$H_0 : \gamma = 0$ (raiz unitária); $\quad H_1 : \gamma < 0$	[unilateral]
(8)	$\tau = \hat{\gamma}/ep(\hat{\gamma})$: sob H_0, distribuição de Dickey-Fuller	[críticos próprios]
(9)	modelo 2: $a_2 = 0$; $\quad$ modelo 1: $a_0 = a_2 = 0$	[restrições]

O sentido de cada linha

- **(1)** O modelo mais geral: constante, um AR(1) e tendência.
- **(2)** Subtraio y_{t-1} dos dois lados. À direita, $\rho y_{t-1} - y_{t-1}$ vira $(\rho - 1)y_{t-1}$.
- **(3)** Dou nome ao coeficiente, $\gamma = \rho - 1$. Esta é a regressão que se estima por MQO.
- **(4)** É a mesma regressão na notação do Mattos, com λ, a e b. Se a prova escrever λ, nada muda.
- **(5)** A raiz do polinômio AR é $1/\rho$. "Raiz unitária" é $\rho = 1$, que é o mesmo que $\gamma = 0$. É por isso que se testa γ, e não ρ.
- **(6)** A alternativa do Mattos, $-2 < \lambda < 0$, é só a estacionariedade $|\rho| < 1$ com 1 subtraído de cada lado.
- **(7)** A nula é a raiz unitária. A alternativa olha só para a esquerda: um $\gamma > 0$ seria explosivo e não interessa.
- **(8)** A estatística é o t de sempre, mas, sob H_0, y_{t-1} é um passeio, e a distribuição muda. Os críticos são da tabela de Dickey-Fuller, mais negativos que os da t.
- **(9)** Os modelos 2 e 1 são o modelo 3 com a tendência, ou com a tendência e a constante, zeradas.

Frase de fecho: "Subtraindo y_{t-1} dos dois lados, o teste vira a regressão de Δy_t em y_{t-1}. Testar a raiz unitária $\rho = 1$ é testar $\gamma = 0$ ($\lambda = 0$ no Mattos) contra $\gamma < 0$, com τ comparado aos críticos de Dickey-Fuller, não aos da t."

Do meu caderno (19/08): está escrito "$y_t = \alpha + y_{t-1} + \alpha_2 t + \varepsilon_t$", com $\alpha_2 t$ marcado como "tendência determinística" e, logo abaixo, "teste de raiz unitária". É a linha (1) com $\rho = 1$: o modelo 3 **sob** H_0. Para testar, é preciso deixar ρ livre e reescrever como em (3).

Fonte: MAT, p. 19–25: o teste DF; as opções 1, 2 e 3 nas p. 21–23; o ADF na p. 24; os passos de implementação na p. 25. Os críticos são os tabulados por Dickey e Fuller (1981) e MacKinnon (1996).

Valores críticos a 5%, para $T = 100$ (no ADF, acrescentam-se defasagens de Δy e os críticos não mudam):

Estatística	τ_τ (modelo 3)	ϕ_3: $\gamma = a_2 = 0$	τ_μ (modelo 2)	ϕ_1: $a_0 = \gamma = 0$	τ (modelo 1)	normal
crítico	−3,45	6,49	−2,89	4,71	−1,95	−1,65
rejeita se	menor	maior	menor	maior	menor	menor

Os críticos dependem de T**.** No INPC, com amostra maior, eles são −3,42, −2,87 e −1,95, com $\phi_3 = 6{,}30$ e $\phi_1 = 4{,}61$. Na prova, use os do enunciado.

A cadeia, começando pelo modelo 3, ao lado dos passos do Mattos (MAT, p. 25):

Passo	Cadeia (Enders)	Passos do MAT
1	Modelo 3: se $\tau_\tau < -3{,}45$, rejeita e pare	escolher a opção pelo gráfico; na dúvida, a **opção 3**, a mais geral
2	$\phi_3 > 6{,}49$? Se sim, a tendência fica: teste γ com a normal e pare. Se não, tire a tendência	defasagens de Δy: acrescentar uma a uma enquanto o Schwarz cai
3	Modelo 2: se $\tau_\mu < -2{,}89$, rejeita e pare	calcular τ na equação final
4	$\phi_1 > 4{,}71$? Se sim, há drift: teste γ com a normal e pare	comparar τ com o crítico: menor rejeita; maior ou igual não rejeita
5	Modelo 1: se $\tau < -1{,}95$, rejeita; senão, há raiz unitária	se não rejeitou, diferenciar e repetir tudo em Δy, até rejeitar

Por que começar pelo 3. É o mais geral. Se a série tem tendência e o modelo a omite, o teste quase nunca rejeita, e uma série estacionária em torno de tendência parece ter raiz unitária. O mesmo vale para a constante: é o que acontece no INPC, na seção 10.

Depois da cadeia:

- se ficou raiz unitária, diferencie e repita em Δy_t; o número de diferenças até rejeitar é o d;
- se rejeitou no modelo 3, a série é estacionária em torno de tendência (TS): tira-se a tendência, **não se diferencia**, para não sobrediferenciar (questão-tipo 6).

Tente

Num modelo 2, com $T = 100$, o MQO deu $\hat{\rho} = 0{,}93$ e $ep(\hat{\gamma}) = 0{,}025$. Ache $\hat{\gamma}$ e τ_μ e decida a 5%.

Resposta.

- $\hat{\gamma} = 0{,}93 - 1 = -0{,}07$, e $\tau_\mu = -0{,}07/0{,}025 = -2{,}8$.
- $-2{,}8 > -2{,}89$: **não rejeita**, por pouco. Segue para o passo 4.
- Com o crítico da t, de $-1{,}65$, teria rejeitado. É por isso que a tabela de Dickey-Fuller importa.

10. Dickey-Fuller: os casos e o INPC, linha a linha

Enunciado. Percorra a cadeia, a 5%, em cada caso abaixo, e diga se há raiz unitária e o que fazer com a série. Nos casos 1 a 4, $T = 100$. O último é a série do seu trabalho do INPC, com os críticos do enunciado.

Caso	Modelo 3	Modelo 2	Modelo 1
1	$\tau_\tau = -2{,}10$; $\phi_3 = 2{,}9$	$\tau_\mu = -1{,}70$; $\phi_1 = 3{,}1$	$\tau = -0{,}80$; e, em Δy, $\tau_\tau = -6{,}20$
2	$\tau_\tau = -4{,}30$	—	—
3	$\tau_\tau = -2{,}40$; $\phi_3 = 3{,}2$	$\tau_\mu = -3{,}30$	—
4	$\tau_\tau = -1{,}90$; $\phi_3 = 2{,}5$	$\tau_\mu = -1{,}20$; $\phi_1 = 6{,}10$; $t = -1{,}20$	—
INPC	$\tau_\tau = -7{,}15$ (crítico $-3{,}42$); t da tendência $= -1{,}44$; $\phi_3 = 25{,}60$ (crítico 6,30)	$\tau_\mu = -7{,}00$ (crítico $-2{,}87$); t da constante $= 5{,}46$; $\phi_1 = 24{,}48$ (crítico 4,61)	$\tau = -1{,}61$ (crítico $-1{,}95$)

No INPC, diga também o que aconteceria se o teste começasse pelo modelo 1.

Antes de escrever

- Para os τ, rejeita-se a raiz unitária quando a estatística é **menor** que o crítico.
- Para os ϕ, rejeita-se quando é **maior**.
- Cada linha é uma comparação e a decisão que sai dela. Nunca pule do modelo 3 para o 1 sem passar pelo ϕ_3 e pelo modelo 2.

Linha a linha

Caso 1

(1)	$-2{,}10 > -3{,}45 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = 0$	[passo 1]
(2)	$2{,}9 < 6{,}49 \Rightarrow$ tira a tendência	[passo 2]
(3)	$-1{,}70 > -2{,}89 \Rightarrow$ não rejeita	[passo 3]
(4)	$3{,}1 < 4{,}71 \Rightarrow$ tira a constante	[passo 4]
(5)	$-0{,}80 > -1{,}95 \Rightarrow$ raiz unitária, sem drift	[passo 5]
(6)	Δy : $-6{,}20 < -3{,}45 \Rightarrow \Delta y$ estacionária	[repete em Δy]
(7)	$y \sim I(1)$, $d = 1$: passeio aleatório	[(5), (6)]

Casos 2 a 4

(8)	caso 2: $-4{,}30 < -3{,}45 \Rightarrow$ rejeita no passo 1	[passo 1]
(9)	sem raiz unitária, com tendência: TS; não diferenciar	[conclusão]
(10)	caso 3: $-2{,}40 > -3{,}45$; $3{,}2 < 6{,}49 \Rightarrow$ modelo 2	[passos 1 e 2]
(11)	$-3{,}30 < -2{,}89 \Rightarrow$ rejeita: estacionária, média $\neq 0$	[passo 3]
(12)	caso 4: $-1{,}90 > -3{,}45$; $2{,}5 < 6{,}49$; $-1{,}20 > -2{,}89$	[passos 1 a 3]
(13)	$6{,}10 > 4{,}71 \Rightarrow$ o drift fica	[passo 4]
(14)	$t = -1{,}20 > -1{,}65 \Rightarrow$ raiz unitária com drift; diferenciar	[normal]

INPC

(15)	$-7{,}15 < -3{,}42 \Rightarrow$ rejeita no passo 1: sem raiz unitária	[modelo 3]
(16)	$t_{\text{tend}} = -1{,}44$ $(p = 0{,}15) \Rightarrow$ a tendência não é significativa	[normal]
(17)	$\phi_3 = 25{,}60 > 6{,}30$: cai porque $\gamma \neq 0$, não porque $a_2 \neq 0$	[leitura do ϕ_3]
(18)	modelo 2: $-7{,}00 < -2{,}87$; $t_{\text{const}} = 5{,}46$	[a constante fica]
(19)	$\phi_1 = 24{,}48 > 4{,}61$	[confirma]
(20)	modelo 1 sozinho: $-1{,}61 > -1{,}95 \Rightarrow$ não rejeitaria	[armadilha]
(21)	$y \sim I(0)$ com média $\neq 0$: $d = 0$	[conclusão]

O sentido de cada linha

- **(1)** O modelo mais geral não rejeita. Ainda não dá para concluir nada: pode ser falta de poder por excesso de termos.
- **(2)** O ϕ_3 testa, junto, raiz unitária e tendência nula. Não rejeitar diz que a tendência pode sair.
- **(3)** Sem a tendência, o modelo 2 também não rejeita.
- **(4)** O ϕ_1 diz que a constante também pode sair.
- **(5)** No modelo 1, sem nenhum termo determinístico, ainda não rejeita: há raiz unitária, e é um passeio sem drift.
- **(6)** Repito a cadeia na série diferenciada. Agora rejeita: uma diferença basta.
- **(7)** O número de diferenças até rejeitar é o *d*. Aqui, $d = 1$.
- **(8)** O caso 2 rejeita já no modelo 3. A cadeia para no primeiro passo.
- **(9)** Rejeitou com tendência no modelo: a série é estacionária em torno de uma tendência. Diferenciar seria sobrediferenciar; o certo é tirar a tendência.
- **(10)** No caso 3, o modelo 3 não rejeita e o ϕ_3 manda tirar a tendência.
- **(11)** No modelo 2, rejeita. A série é estacionária, e a constante ficou: a média não é zero.
- **(12)** No caso 4, os três primeiros passos não rejeitam.
- **(13)** O ϕ_1 rejeita: a constante pertence ao modelo, isto é, há drift.
- **(14)** Com drift, o γ se testa com a normal. Não rejeita: é um passeio com drift, que se diferencia.
- **(15)** No INPC, o modelo 3 rejeita com folga. A cadeia já poderia parar aqui.
- **(16)** Mesmo assim, olho a tendência: com $p = 0{,}15$, ela não pertence ao modelo, e o modelo final é o 2.
- **(17)** A armadilha do ϕ_3: ele testa as duas coisas juntas. Rejeitar quer dizer que **pelo menos uma** é falsa; aqui, é a raiz unitária que cai, como mostra (16).
- **(18)** No modelo 2, a rejeição se repete, e a constante é fortemente significativa.
- **(19)** O ϕ_1 confirma: a raiz unitária e a constante nula não se sustentam juntas.

- **(20)** Se tivesse começado pelo modelo 1, que força a regressão a passar pela origem, o teste leria o desvio da média 0,5 como persistência e não rejeitaria. É exatamente o erro que começar pelo modelo 3 evita.
- **(21)** O INPC é estacionário em torno de uma média positiva. Não se diferencia: $d = 0$.

Frase de fecho: "Partindo do modelo 3, $\tau_\tau = -7{,}15 < -3{,}42$: rejeito a raiz unitária. A tendência não é significativa, e no modelo 2, $\tau_\mu = -7{,}00 < -2{,}87$, com constante significativa. **O INPC é estacionário em torno de uma média positiva,** $d = 0$**.** O modelo 1, sozinho, não rejeitaria ($-1{,}61 > -1{,}95$), porque omite a constante."

Do meu caderno (19/08): "teste de raiz unitária" aparece logo abaixo de "termo de tendência determinística". É essa a pergunta do passo 2: o ϕ_3 decide se a tendência determinística fica na regressão.

Fonte: MAT, p. 25: começar pela opção 3 em caso de dúvida e reaplicar o teste na série diferenciada. O caso real é a questão 2 do relatório do INPC (`trabalho_inpc/relatorio.md`).

Tente

$T = 100$, a 5%. O modelo 3 deu $\tau_\tau = -3{,}10$ e $\phi_3 = 7{,}20$, e o t de $\hat{\gamma}$, lido na normal, é $-3{,}10$. Há raiz unitária?

Resposta.

- $-3{,}10 > -3{,}45$: não rejeita no passo 1.
- $7{,}20 > 6{,}49$: a tendência fica, e o γ se testa com a normal.
- $-3{,}10 < -1{,}65$: rejeita.
- **Não há raiz unitária**: a série é estacionária em torno de tendência, e não se diferencia.

Na lista: Q10 (nota comentada), sobre TS × DS, e Q9 (nota comentada), sobre sobrediferenciação.

11. A noite de quarta e a manhã de quinta

Hora	O quê
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–19h20	ler esta folha, **cobrindo as resoluções**
19h20–20h20	**Simulado 05**, 4 × 2,5, em 1 hora, sem consulta
20h20–20h40	correção pelo gabarito
20h40–21h10	refazer cada item com perda, pelo guia e por esta folha
21h10–21h35	**a cadeia do Dickey-Fuller** (seções 9 e 10): os cinco passos de memória; os casos e o INPC, cobrindo as resoluções
21h35–22h	o SMA$(1)_4$ da seção 4, à força bruta, em folha branca; os seis desenhos da seção 3 de memória
até 22h30	**parar e dormir**

Quinta, antes da prova: 15 minutos com esta folha e com o básico. Na prova: leitura de 3 minutos, contas curtas primeiro, derivações depois e a frase de fecho em cada item.